LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	LUTFAN MACHUS NUGROHO
No. Absen / Kelas	6 / X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data itu cara kita menyusun dan menyimpan data di komputer supaya gampang dicari, diubah, dan dipakai lagi pas bikin program.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

Rak buku di perpustakaan yang disusun berdasarkan nomor
Loker siswa yang diberi nomor
Daftar hadir yang disusun berdasarkan nomor absen

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Array atau list itu simpelnya kayak kotak pensil bersekat yang nomornya urut, mulai dari angka 0.

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

mengurutkan jenis jenis pensil dari ukuran kecil hingga besar
Daftar Kontak di HP

🥞 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

🥞 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

tumpukkan piring yang diambil atas dulu
loker lemari baju

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

Antrean di kantin
Antrean cetak dokumen di printer

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ( ) 🔥 Level 2 — Berkembang ( ) 🚀 Level 3 — Mahir

📌 **Kasus A — Rak Loker Sekolah**

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Alasan: Karena setiap lokasi penyimpanan punya nomor urut khusus (indeks) dan dapat langsung diakses sesuai posisinya.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Cara menemukan loker nomor 8: Langsung menuju loker pada indeks (nomor loker 8).

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak perlu, karena posisi data bisa diakses secara langsung tanpa meraba dari awal.

📌 **Kasus B — Tumpukan Piring**

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

Piring Kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Stack menggunakan prinsip LIFO (Last In, First Out), di mana barang yang paling terakhir ditaruh di posisi paling atas adalah barang yang pertama diambil.

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

Piring hijau

📌 **Kasus C — Antrean di Kantin**

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean :

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Queue menggunakan prinsip FIFO (First In, First Out), yaitu siapa yang datang/masuk paling awal akan dilayani/keluar paling awal.

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Poster Image 16 Sep 2026, 13.43.06.png

STRUKTUR DATA

Mengatur Data, Mempermudah Hidup!

1 Pengertian Struktur Data

Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data agar mudah dicari, diambil, dan diubah.

2 Manfaat Struktur Data dalam Kehidupan Sehari-hari

- Menghemat waktu.
- Membuat data lebih rapi.
- Menjaga urutan dan keadilan.

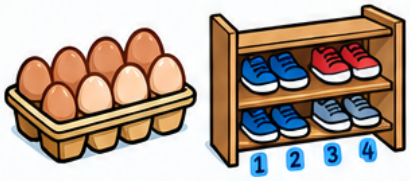
3 Array, Stack, dan Queue

Array

Data sejenis yang disusun berurutan dan memiliki indeks.

Contoh:

- Rak sepatu bernomor
- Tempat telur



Stack

Data yang terakhir masuk akan keluar pertama (LIFO).

Contoh:

- Tumpukan baju
- Tumpukan koin



Queue

Data yang pertama masuk akan keluar pertama (FIFO).

Contoh:

- Antrean kasir
- Antrean kendaraan



4 Analisis Kasus

Kasus A — Rak Loker Sekolah



a. Jenis struktur data : **Array**
b. Alasan : Nomor loker berurutan (indeks).
c. Cara menemukan loker 8 : Langsung ke indeks [7].
d. Perlu memeriksa loker lain? Tidak perlu.

Kasus B — Tumpukan Piring



a. Jenis struktur data : **Stack**
b. Pertama diambil : Piring Kuning
c. Alasan : Paling atas (LIFO).
d. Setelah itu paling atas : Piring Hijau.

Kasus C — Antrean di Kantin



a. Jenis struktur data : **Queue**
b. Dilayani lebih dulu : **Andi**
c. Alasan : Pertama masuk (FIFO).
d. Depan antrean sekarang : **Budi**.

Data yang terstruktur, kehidupan jadi lebih teratur!

Lutfan Machus Nugroho
No. 6 | Kelas X KERAMIK A